

Tornjevi

Ograničenje vremena: 1 s Ograničenje memorije: 256 MiB

Imate n računala i m tornjeva, pri čemu se svi nalaze na različitim položajima na pravcu. Potrebno je upariti računala kabelima tako da svaki kabel započinje u jednom računalu, prolazi kroz neke tornjeve i završava u drugom računalu. Kabel može posjetiti bilo koje tornjeve (ne samo one između računala) proizvoljnim redoslijedom. Može preskočiti tornjeve tako da prođe pokraj njih bez posjećivanja. Također može ne posjetiti nijedan toranj i izravno spojiti dva računala, ali ne može spojiti računalu sa samim sobom. Broj računala je paran.

Neka su a i b položaji dvaju računala, a $x_1, \dots, x_k$ položaji tornjeva koje kabel posjećuje. Duljina kabela iznosi $|a - x_1| + |x_1 - x_2| + \dots + |x_{k-1} - x_k| + |x_k - b|$. Za neki kabel definiramo njegov rezultat kao $f \cdot u - l$, gdje je l njegova duljina, f neka zadana konstanta, a u broj različitih tornjeva koje kabel posjećuje među $x_1, \dots, x_k$. Više kabela može posjetiti isti toranj te taj toranj doprinosi rezultatu svakog od tih kabela.

Potrebno je izračunati najveći mogući zbroj rezultata svih kabela pri uparivanju svih računala (odnosno, svako računalu mora pripadati točno jednom paru ili, ekvivalentno, mora biti spojeno točno jednim kabelom).

Ulaz

Prvi redak sadrži broj testnih primjera, T . Testni primjeri slijede jedan za drugim. Svaki testni primjer sastoji se od tri retka. Prvi redak sadrži tri cijela broja n , m i f — broj računala, broj tornjeva i konstantu f . Drugi redak sadrži n cijelih brojeva $a_1, a_2, \dots, a_n$ — položaje računala. Treći redak sadrži m cijelih brojeva $b_1, b_2, \dots, b_m$ — položaje tornjeva.

Ograničenja

Neka su N i M zbrojevi vrijednosti n i m kroz sve testne primjere.

- $1 \leq T \leq 10^4$
- $1 \leq N, M \leq 2 \cdot 10^5$
- $0 \leq f \leq 10^9$
- n je paran.
- $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$
- Svi položaji računala i tornjeva su međusobno različiti (unutar pojedinog testnog primjera).

Podzadaci

- Podzadatak 1 (5 bodova): $N \leq 5000$, $m = 1$
- Podzadatak 2 (10 bodova): $T \leq 20$, $n \leq 10$, $m \leq 100$
- Podzadatak 3 (27 bodova): $N, M \leq 5000$
- Podzadatak 4 (21 bod): $N \leq 5000$
- Podzadatak 5 (37 bodova): Nema dodatnih ograničenja.

Izlaz

Ispišite T cijelih brojeva, svaki u svoj redak — najveći mogući zbroj rezultata kabela za svaki testni primjer.

Primjer

Ulaz

```
4
2 1 100
1 10
11
4 1 10
2 4 6 8
20
4 1 10
2 4 6 8
5
6 3 10
2 13 4 8 6 10
5 1 9
```

Izlaz

```
89
-4
12
51
```